# מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות, 9321-1-201 – מועד ב'

(1) במבחן זה 5 שאלות. הניקוד על כל השאלות זהה ושווה ל 24.

(2) הציון המקסימלי בבחינה הוא 100, לכן גם אם תקבלו ניקוד מעל 100, הציון עדיין יהיה 100.

(3) משך הבחינה הינו שלוש שעות.

(4) חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון עם צג קטן.

1. נתונה המטריצה $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 0 & 1\\ 4 & -4 & -1\end{pmatrix}$ מעל $\mathbb{C}$.

(א) (12 נק') מצאו בסיס ומימד ל $Row(A)$ ו- $Col(A)$.

(ב) (12 נק') מצאו בסיס ומימד ל $Row(A)+Col(A)$ ול $Row(A)\cap Col(A)$.

2. (א) (12 נק') תהא $A=\begin{pmatrix}x^2-1 & x+2\\ x^2-x+3 & x\end{pmatrix}$. חשבו את $Adj(A)$ ומצאו את $A^{-1}$ בעזרתה.

(ב) (12 נק') נתונה מערכת המשוואות הבאה מעל $\mathbb{C}$:

$$\begin{cases} x+y+z=11\\ 2x-6y-z=0\\ 3x+4y+2z=0\end{cases}$$

פתרו את המערכת ע"י שימוש בכלל קרמר. פתרון בדרך אחרת לא יתקבל.

3. תהא $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -2 & -4\end{bmatrix}$. נתונה העתקה $T:M_{2\times 2}(\mathbb{C})\to M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ המוגדרת ע"י $T(X)=AX$.

(א) (6 נק') הוכיחו כי $T$ הינו אופרטור ליניארי.

(ב) (6 נק') מצאו את המטריצה המייצגת של $T$ ביחס לבסיס הסטנדרטי וחשבו את הפולינום האופייני של $T$.

(ג) (6 נק') האם $T$ לכסין? נמקו את תשובתכם.

(ד) (6 נק') האם $T$ הפיך? נמקו את תשובתכם.

4. יהא $V=\mathbb{R}_{\le 2}[x]$. נגדיר:

$$\langle p(x),q(x)\rangle = p(1)q(1)+p'(1)q'(1)+p''(1)q''(1)$$

כאשר $p'(x)$ הינה הנגזרת הראשונה של $p(x)$, ו- $p''(x)$ הינה הנגזרת השנייה של $p(x)$.

(א) (12 נק') הוכיחו כי $\langle\ ,\ \rangle$ מהווה מכפלה פנימית על $V$.

(ב) (12 נק') מצאו בסיס אורתונורמאלי ל-$V$ ביחס למכפלה הפנימית הנ"ל.

5. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

(א) (8 נק') יהא $V$ מ"ו מעל שדה $F$. נתון אופרטור ליניארי $T:V\to V$. אם $\ker(T)=\{0\}$ אזי $T$ לכסין.

(ב) (8 נק') יהא $V$ מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{C}$ ויהא $T:V\to V$ אופרטור ליניארי. יהא $v\in V$ כך ש $v\neq 0$. אזי $\langle T(v),T(v)\rangle \neq 0$.

(ג) (8 נק') תהיינה $A,B\in M_{n\times n}(F)$. $AB$ הפיכה אם ורק אם $A$ ו־ $B$ שתיהן הפיכות.

# בהצלחה!